Perché interviene lo Stato?

Dalle market failures allo Stato imprenditore

Motivazioni, strumenti, rischi e valutazione delle politiche per l'innovazione

Master Governance, Innovazione e Strategie per lo sviluppo della Pubblica Amministrazione

Roberto Gabriele · Università di Trento

CORREGGERE

ORIENTARE

APPRENDERE

INTRODUZIONE

Obiettivi e percorso della lezione

01

Diagnosi

Definire una market failure e collegarla ai processi innovativi.

02

Strumenti

Associare strumenti di policy a meccanismi e rischi specifici.

03

Direzione

Spiegare l'approccio dello Stato imprenditore e delle missioni.

04

Governance

Valutare capacità, reciprocità, apprendimento e accountability.

Scansione

65 min market failures · 15 min esercizio · 10 min pausa · 55 min Mazzucato · 25 min laboratorio · 10 min sintesi

Durata suggerita: circa 3 ore

DISCUSSIONE

Tre enigmi iniziali

Se l'innovazione crea valore, perché le imprese possono investire troppo poco?

Se la conoscenza si diffonde, la politica dovrebbe proteggerla o favorirne l'accesso?

Se la finanza cerca rendimenti elevati, perché molte start-up innovative restano senza risorse?

Le risposte richiedono di distinguere rendimento privato e valore sociale.

Fonte: Market Failures in Innovation, slide 3

SEZIONE 01

Market failures e innovazione

L'intervento pubblico parte da una divergenza tra incentivi privati e valore sociale.

PUNTO DI PARTENZA

Il benchmark: quando il mercato coordina bene

BENCHMARK CONCORRENZIALE

Un mercato decentralizzato può allocare risorse in modo efficiente quando prezzi e contratti riflettono costi, benefici e rischi rilevanti.

Informazione	Diritti	Concorrenza	Mercati
Gli attori conoscono qualità, rischi e alternative	Benefici e costi possono essere attribuiti e contrattati	Nessun attore controlla stabilmente prezzi o accesso	Esistono strumenti per finanziare e assicurare i progetti

La market failure indica una violazione rilevante di questo benchmark, non una generica insoddisfazione per il risultato.

DEFINIZIONE

Che cos'è una market failure

MARKET FAILURE

Una situazione in cui le decisioni private, pur razionali per i singoli attori, producono investimenti o risultati diversi da quelli desiderabili per la società.

Decisione privata		Decisione sociale
Benefici e costi catturati dall'attore	divergenza	Benefici e costi complessivi per la collettività

La diagnosi deve identificare il meccanismo che genera la divergenza.

Fonte: sintesi delle slide fornite

SPECIFICITÀ DELL'INNOVAZIONE

L'innovazione non è un bene standard

01 **Conoscenza**

L'informazione può diffondersi oltre chi ha sostenuto il costo di produrla.

02 **Incertezza**

Esiti tecnici, domanda e tempi di commercializzazione restano difficili da prevedere.

03 **Costi sommersi**

Molte spese di ricerca non possono essere recuperate se il progetto fallisce.

04 **Cumulatività**

Nuove innovazioni combinano risultati, infrastrutture e capacità sviluppate in precedenza.

Il valore sociale dell'innovazione può superare il rendimento appropriabile da una singola impresa.

Fonte: Market Failures in Innovation, slide 4

ESTERNALITÀ

Conoscenza e spillover

SPILLOVER DI CONOSCENZA

Un beneficio che raggiunge altri attori senza che l'innovatore possa ricevere un pagamento proporzionato al valore creato.

1

Imitazione

Concorrenti apprendono dal nuovo prodotto

2

Filiera

Fornitori e clienti adattano processi e standard

3

Mobilità

I lavoratori trasferiscono competenze tra imprese

4

Territorio

Settori e regioni assorbono conoscenze collegate

Gli spillover aumentano il rendimento sociale ma riducono l'appropriabilità privata.

Fonte: Market Failures in Innovation, slide 5

MECCANISMO

Rendimento privato e rendimento sociale

Rendimento sociale = Rendimento privato + Spillover

Sottoinvestimento

Se l'impresa decide usando soltanto il rendimento che può catturare, progetti con elevato valore sociale possono non essere realizzati.

La policy cerca di riallineare incentivi privati e valore sociale.

Fonte: Market Failures in Innovation, slide 6

RISCHIO INNOVATIVO

Incertezza e orizzonti temporali

Tecnologia	Domanda	Regole	Complementi	Tempo
La soluzione può non funzionare o richiedere nuovi percorsi	Il mercato futuro e la disponibilità a pagare sono incerti	Standard, autorizzazioni e regolazione possono cambiare	Infrastrutture, competenze e fornitori possono mancare	Ricerca e commercializzazione possono richiedere molti anni

L'incertezza radicale non sempre si riduce a un rischio con probabilità note.

Fonte: Market Failures in Innovation, slide 7

TRADE-OFF

Appropriabilità: incentivo e diffusione



Brevetti, standard, licenze e politiche di diffusione devono bilanciare incentivo, concorrenza e cumulatività.

Fonte: Market Failures in Innovation, slide 8

FINANZA

Perché l'innovazione incontra vincoli finanziari

Intangibilità	**Conoscenza e software offrono poco collaterale**
Informazione asimmetrica	**L'imprenditore conosce il progetto meglio del finanziatore**
Rendimenti differiti	**I flussi di cassa arrivano dopo anni di investimento**
Track record	**Le imprese giovani non hanno una storia verificabile**
Perdita irrecuperabile	**Un fallimento di R&S lascia pochi beni rivendibili**

Il gap tende a essere maggiore per imprese giovani e progetti radicali nelle fasi iniziali.

Fonte: Market Failures in Innovation, slide 9

ESEMPIO

Innovazione verde: una doppia esternalità

1 **Spillover innovativi**

Le imprese non catturano tutti i benefici della nuova conoscenza.

2 **Esternalità ambientale**

Il prezzo di mercato non riflette pienamente danni e benefici ambientali.

Implicazione

Politica ambientale e politica dell'innovazione devono lavorare insieme.

Un prezzo del carbonio può orientare la domanda. R&S, dimostratori e infrastrutture sviluppano le soluzioni.

Fonte: Market Failures in Innovation, slide 11

ESEMPIO

Start-up innovative: idee senza collaterale

Potenziale

Tecnologia ad alto valore
Team specializzato
Mercato in crescita

Vincoli

Nessun track record
Asset intangibili
Cash flow instabile

Scelta pubblica

Condividere il rischio
Selezionare
Evitare rendite

Problema di policy

Il sostegno può colmare un gap reale, ma può anche finanziare progetti deboli. Servono selezione, cofinanziamento e valutazione dell'addizionalità.

Fonte: Market Failures in Innovation, slide 12

POLICY DESIGN

Dalla diagnosi allo strumento

Market failure	Strumenti possibili	Funzione	Rischio di disegno
Spillover di conoscenza	Ricerca pubblica, grant R&S, credito d'imposta	Aumentare investimento e produzione di conoscenza	Sussidiare attività che sarebbero avvenute comunque
Incertezza	Dimostratori, procurement, premi, programmi missione	Condividere rischio e creare domanda iniziale	Specificare troppo presto la soluzione
Appropriabilità	Brevetti, standard, licenze, accesso aperto	Bilanciare incentivo e diffusione	Rendite, blocco tecnologico o scarsa diffusione
Gap finanziario	Prestiti, garanzie, equity pubblica, co-investimento	Finanziare progetti validi razionati dal mercato	Selezione debole e perdite senza apprendimento

La market failure giustifica l'attenzione pubblica. Non dimostra che ogni intervento migliori il risultato.

Fonte: Market Failures in Innovation, slide 10

POLICY DESIGN

La catena logica dell'intervento

PROBLEMA

Quale risultato sociale manca?

MECCANISMO

Quale market failure lo produce?

STRUMENTO

Come modifica incentivi o capacità?

ADDIZIONALITÀ

Che cosa cambia rispetto al controfattuale?

VALUTAZIONE

Quali effetti, costi e rischi osserviamo?

Collegamento alla valutazione controfattuale

La stima causale verifica se lo strumento ha prodotto attività o outcome aggiuntivi. La teoria economica spiega perché l'effetto era plausibile.

POLICY FAILURE

Quando fallisce anche la politica

Cattura	**Benefici concentrati su attori capaci di influenzare regole e selezione**
Informazione	**L'amministrazione conosce meno tecnologia e mercato dei richiedenti**
Coordinamento	**Strumenti e livelli di governo inviano segnali incoerenti**
Inerzia	**Programmi deboli continuano per reputazione, procedure o interessi consolidati**
Distribuzione	**Costi e benefici ricadono su gruppi e territori diversi**

Una diagnosi corretta non garantisce capacità, attuazione o apprendimento.

Fonte: sintesi delle slide fornite

ATTIVITÀ IN AULA

Laboratorio 1: diagnosticare una market failure

Passaggio	Domanda
Caso	Scegliere AI, idrogeno verde, vaccini mRNA, batterie, semiconduttori o spin-off universitari
Divergenza	Quale risultato privato differisce dal valore sociale?
Meccanismo	Spillover, incertezza, appropriabilità o finanza?
Strumento	Quale intervento agisce direttamente sul meccanismo?
Rischio	Quale policy failure potrebbe emergere?
Valutazione	Quale outcome mostrerebbe attività addizionale?

Restituzione: due minuti per il disegno e un minuto per la critica di un altro gruppo.

Tempo suggerito: 15 minuti

SEZIONE 02

Dalla correzione alla direzione

Mazzucato aggiunge una dimensione dinamica: l'azione pubblica può creare opzioni, coordinare capacità e orientare traiettorie tecnologiche.

LIMITI DELLA LENTE STATICA

Che cosa vede e che cosa lascia sullo sfondo

Lente delle market failures

Perché il mercato investe troppo poco?

Quale esternalità o problema informativo giustifica il sostegno?

L'intervento ha prodotto attività addizionale?

Lente dinamica

Quale traiettoria tecnologica diventa possibile?

Come si coordinano aspettative, infrastrutture e capacità?

Il portafoglio ha creato opzioni, spillover e nuovi mercati?

La politica influenza il tasso dell'innovazione e anche la sua direzione.

Fonte: Entrepreneurial State, slide 2

DEFINIZIONE

La tesi dello Stato imprenditore

FUNZIONE IMPRENDITORIALE PUBBLICA

Organizzazioni pubbliche finanziano e coordinano una ricerca tecnologica incerta, con orizzonti lunghi e ritorni sociali che nessuna impresa può catturare interamente.

01 Primo rischio

L'investimento inizia prima che domanda e rendimento siano calcolabili.

02 Logica di portafoglio

Molti progetti possono fallire mentre pochi generano grandi opzioni e spillover.

03 Azione in rete

Agenzie, laboratori, università e imprese contribuiscono capacità diverse.

Lo Stato può contribuire a creare opportunità tecnologiche, non soltanto sussidiare quelle già esistenti.

Fonti: Mazzucato (2013); Entrepreneurial State, slide 3

CONFRONTO TRA APPROCCI

Correggere e plasmare i mercati

Dimensione	Correzione di market failure	Market shaping
Domanda	Quanto investimento manca rispetto al benchmark?	Quali capacità e mercati devono emergere?
Ruolo pubblico	Ridurre costi, rischi o esternalità	Orientare, coordinare e sperimentare
Unità di analisi	Progetto, impresa o beneficiario	Portafoglio, rete e sistema di innovazione
Tempo	Orizzonte del programma	Traiettorie cumulative di lungo periodo
Valutazione	Addizionalità ed effetto netto	Apprendimento, opzioni, direzione e diffusione

Una politica può correggere un fallimento e contemporaneamente orientare una traiettoria.

Sintesi dalle slide fornite

DEFINIZIONE

Politiche orientate alle missioni

MISSION-ORIENTED POLICY

Una politica che traduce una sfida pubblica in una direzione condivisa e mobilita un portafoglio di soluzioni, attori e strumenti mantenendo aperta la sperimentazione.

Scopo pubblico

La missione risponde a un problema riconoscibile

Apertura

Definisce il risultato senza imporre una sola tecnologia

Misurabilità

Milestone e outcome rendono verificabile il progresso

Trasversalità

Coinvolge settori, discipline e livelli di governo

Sperimentazione

Un portafoglio esplora soluzioni concorrenti

Una missione credibile orienta la ricerca senza fingere di conoscere in anticipo la soluzione vincente.

Politiche orientate alle missioni: esempi

Esempi Storici (I "Moonshots" classici)

- **Lo sbarco sulla Luna (Programma Apollo, 1969):** L'esempio per eccellenza citato da Mariana Mazzucato. Il governo USA non si è limitato a finanziare la ricerca di base, ma ha fissato un obiettivo estremo e chiaro (*portare un uomo sulla Luna entro il decennio*), stimolando l'innovazione a catena in elettronica, materiali, software e chimica.
- **La "Guerra al Cancro" (National Cancer Act, Stati Uniti, 1971):** Un'iniziativa federale su larga scala per concentrare fondi, coordinare istituti di ricerca e accelerare lo sviluppo terapeutico contro le malattie oncologiche.

Esempi Moderni e Sostenibili

•**Programma Europeo Horizon Europe (Missioni UE):** L'Unione Europea ha adottato l'approccio mission-oriented per cinque grandi sfide globali da raggiungere entro il 2030, tra cui:Adattamento ai cambiamenti climatici.
•Rigenerazione degli oceani e delle acque entro il 2030.
•Creazione di 100 città intelligenti e a impatto climatico zero (Net-Zero).
•Salute del suolo e cibo.
Iniziativa svedese "Street Moves" (Vinnova): Un progetto dell'agenzia svedese per l'innovazione Vinnova che ha trasformato il concetto di "missione" applicandolo agli spazi urbani, coinvolgendo cittadini e bambini per rendere le strade locali sostenibili, salubri e piene di vita.
Elettrificazione dei trasporti pesanti e sistemi alimentari sostenibili (Svezia): Programmi nazionali orientati a ridefinire la mobilità e la filiera agroalimentare con scadenze temporali precise.

PROCESSO DINAMICO

Come la politica cambia la direzione

1

SCOPO

Una sfida pubblica definisce la direzione desiderata

2

ESPLORAZIONE

Ricerca e dimostrazione creano opzioni tecniche

3

COORDINAMENTO

Procurement, standard e infrastrutture allineano investimenti

4

DIFFUSIONE

Imprese combinano tecnologie, migliorano e scalano

Feedback — **La diffusione rivela costi, usi e ostacoli. La missione e il portafoglio devono adattarsi alle informazioni emerse.**

Fonte: Entrepreneurial State, slide 4

ESEMPIO

L'iPhone come sistema cumulativo di innovazione



Apple ha integrato tecnologie, design, software, architettura di prodotto e capacità di scala.

Fonte: Mazzucato (2013), caso iPhone nelle slide fornite

ORIZZONTE CUMULATIVO

Tecnologia pubblica e integrazione privata

01

DECENNI PRIMA

Ricerca di base, infrastrutture e missioni civili o militari

02

OPZIONI

Tecnologie disponibili per usi non previsti pienamente

03

INTEGRAZIONE

Impresa combina moduli tecnici, design e modello di business

04

ESPANSIONE

Innovazioni complementari e adozione creano una piattaforma

Implicazione analitica

Il controfattuale rilevante può riguardare un sistema e un lungo orizzonte, non soltanto un sussidio e un beneficiario.

Fonte: Entrepreneurial State, slide 6

POLICY MIX

Un portafoglio per l'intervento dinamico

Collo di bottiglia	Strumenti	Funzione
Poche opzioni di conoscenza	R&S pubblica, grant, laboratori	Ampliare le opportunità tecnologiche
Domanda incerta o frammentata	Procurement di missione, premi, lead market	Creare un mercato iniziale credibile
Asset complementari mancanti	Infrastrutture, standard, dimostratori	Coordinare investimenti interdipendenti
Finanza per lo scale-up	Finanza paziente, garanzie, co-investimento	Colmare orizzonti di sviluppo lunghi
Diffusione diseguale	Competenze, servizi di estensione, sostegno all'adozione	Diffondere capacità tra imprese e territori

Principio di portafoglio: alcuni progetti falliranno. Valutare apprendimento, opzioni e spillover insieme ai risultati finali.

Fonte: Entrepreneurial State, slide 7

RECIPROCITÀ

Rischio pubblico e ritorno pubblico

L'asimmetria

Le perdite possono rimanere pubbliche quando i progetti falliscono, mentre una parte rilevante del beneficio dei successi può essere privatizzata.

Meccanismi possibili

01 Ritorni finanziari

Equity, royalties o rimborso legato al reddito in programmi selezionati.

02 Condizionalità

Accesso, prezzi, reinvestimento e sviluppo di capacità.

03 Diffusione

Standard aperti, condivisione della conoscenza e accesso ai risultati.

Il disegno deve preservare sperimentazione e incentivi, migliorando al tempo stesso la cattura di valore pubblico.

Fonte: Entrepreneurial State, slide 8

ACCOUNTABILITY E APPRENDIMENTO

Valutare sotto incertezza dinamica

Livello	Domande	Indicatori esemplificativi
Progetto	Rispetta milestone, costo e tempi? Produce attività addizionale?	Risultati tecnici, spesa, capacità del beneficiario
Portafoglio	I fallimenti generano apprendimento? Esistono opzioni e spillover?	Diversità delle traiettorie, riallocazioni, conoscenza condivisa
Sistema	Cambiano reti, capacità, direzione e diffusione?	Nuove collaborazioni, standard, investimenti complementari, adozione

Disegno valutativo **Combinare accountability sommativa e apprendimento formativo. Aggiornare la teoria del cambiamento mentre evolve il portafoglio.**

Fonte: Entrepreneurial State, slide 9; Edler et al. (2011)

CAPACITÀ PUBBLICA

Test di governance

Cattura	**Gli incumbent trasformano la missione in protezione o sussidio specifico?**
Selezione	**L'agenzia confronta percorsi alternativi senza fingere di prevedere il vincitore?**
Capacità	**Le organizzazioni mantengono competenze tecniche e memoria istituzionale?**
Disciplina	**I programmi fermano progetti deboli, apprendono e riallocano risorse?**
Distribuzione	**Chi beneficia di tecnologie, lavori, prezzi e proprietà intellettuale?**

La direzionalità richiede contestabilità, trasparenza, valutazione e capacità di revisione.

Fonte: Entrepreneurial State, slide 10

SINTESI OPERATIVA

Un quadro integrato per la decisione pubblica

Passaggio	Domanda	Output atteso
1. Diagnosi (razionale)	Quale problema, market failure o system failure osserviamo?	Meccanismo e baseline
2. Direzione	Quale risultato pubblico deve orientare l'innovazione?	Missione o obiettivo verificabile
3. Portafoglio	Quali strumenti affrontano conoscenza, domanda, finanza e diffusione?	Mix, sequenza e responsabilità
4. Governance	Come prevenire cattura, inerzia e distribuzione iniqua?	Regole, capacità e reciprocità
5. Valutazione	Che cosa misuriamo a livello di progetto, portafoglio e sistema?	Indicatori, confronti e revisione

La motivazione dell'intervento, il disegno degli strumenti e la valutazione formano un unico processo di apprendimento.

ATTIVITÀ IN AULA

Laboratorio 2: costruire un intervento dinamico

Elemento	Domanda da discutere
Direzione	Quale scopo pubblico orienta l'innovazione e quali soluzioni restano aperte?
Portafoglio	Quali strumenti agiscono su conoscenza, domanda, coordinamento, finanza e diffusione?
Reciprocità	Quali condizioni o ritorni sono coerenti con gli strumenti scelti?
Governance	Come garantire contestabilità, capacità tecnica e possibilità di interrompere?
Valutazione	Quali indicatori di progetto, portafoglio e sistema attivano continuazione o revisione?

Ambiti possibili

Batterie · idrogeno verde · intelligenza artificiale · semiconduttori avanzati

Tempo suggerito: 25 minuti

CONCLUSIONI

Due domande complementari

Domanda standard

La politica corregge un sottoinvestimento rispetto a un controfattuale credibile?

+

Domanda dinamica

Quali capacità, opzioni e mercati l'azione pubblica contribuisce a creare nel tempo?

Una buona politica tiene insieme giustificazione, direzione, disciplina e apprendimento.

Fonti: Market Failures in Innovation; Entrepreneurial State

CONCLUSIONI

Messaggi finali e letture

01 **La diagnosi viene prima**

Market failure e obiettivi distributivi richiedono argomenti distinti.

02 **Lo strumento segue il meccanismo**

Sussidi, procurement, standard e finanza agiscono su vincoli diversi.

03 **La direzione è una scelta pubblica**

Le missioni coordinano capacità e aspettative mantenendo aperte le soluzioni.

04 **L'apprendimento è parte dell'accountability**

Portafogli e sistemi richiedono valutazione, revisione e trasparenza.

Letture essenziali

Mazzucato (2013), The Entrepreneurial State · Edler et al. (2011) · materiali del corso su market failures e valutazione controfattuale

Riferimenti principali nelle note del relatore